

Tydzień 4; grupy podstawowe

17.03.2025

Zadanie Ciąg

Napisz program sumujący wyrazy szeregu $1/10^i$ dla i od 0 do 20. Wypisuj chwilowe wartości sumy, po dodaniu każdego wyrazu. Po każdym wypisaniu na ekran dodaj przejście do nowej linii. W tym samym programie zrób dwie zmienne dla sumy różniące się tylko tym, że raz będzie to zmienna typu float, a raz typu double. Porównaj liczby cyfr znaczących w obu wypadkach. Przy wypisywaniu wyników na ekran zwiększ liczbę wypisywanych cyfr do 20. Liczbę wypisywanych cyfr można zwiększyć w następujący sposób:

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main(){
...
cout << setprecision(20) << wynik << endl;
...
return 0;
}
```

Zadanie Iloraz_while

Napisz program, który będzie prosił o podanie ze standardowego strumienia wejściowego dwóch liczb rzeczywistych i obliczał ich iloraz. Jeżeli liczba przez którą dzielimy jest równa zero, powinien prosić o podanie innej pary liczb i tak do skutku. Jeśli podane liczby mogą zwrócić iloraz, zwraca wynik i kończy działanie. Użyj nieskończonej pętli while i instrukcji `continue` i `break`.

Zadanie Silnia

Napisz dwa programy, które obliczają silnię liczby całkowitej nieujemnej różnymi sposobami. Program powinien wczytać od użytkownika liczbę całkowitą n , gdzie $0 \leq n \leq 20$.

1. Oblicz silnię liczby n korzystając z:

- funkcji rekurencyjnej
- iteracyjnej (pętli).

2. Wynik wyświetl na ekranie w formacie:

Silnia liczby n wynosi: wynik

3. Program powinien obsługiwać przypadki brzegowe, np. dla $n = 0$ wynik powinien być 1.
4. (Opcjonalnie) Zaimplementuj obie wersje (rekurencyjną i iteracyjną) w jednym programie i pozwól użytkownikowi wybrać metodę obliczeń.

Przykładowe działanie programu

Podaj liczbę: 5

Silnia liczby 5 wynosi: 120

Zadanie Euklides

Napisz program, który wykorzysta algorytm Euklidesa do obliczenia największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb całkowitych.

1. Program powinien wczytać od użytkownika dwie liczby całkowite dodatnie: a oraz b .
2. Obliczyć NWD tych liczb przy użyciu algorytmu Euklidesa:

- Metoda iteracyjna (za pomocą pętli).

3. Program powinien wyświetlić wynik w formacie:

NWD(a , b) = wynik

4. Jeśli użytkownik poda liczbę mniejszą niż 1, powinien otrzymać komunikat o błędzie i możliwość ponownego podania wartości.

Przykładowe działanie programu

Podaj pierwszą liczbę: 48
Podaj drugą liczbę: 18
 $\text{NWD}(48, 18) = 6$

Podaj pierwszą liczbę: 270
Podaj drugą liczbę: 192
 $\text{NWD}(270, 192) = 6$

Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa oblicza największy wspólny dzielnik dwóch liczb całkowitych a i b poprzez wielokrotne dzielenie większej liczby przez mniejszą i zastępowanie większej liczby resztą z tego dzielenia. Algorytm kończy się, gdy jedna z liczb stanie się równa zero. Największym wspólnym dzielnikiem jest wtedy druga liczba, która nie jest zerem.

Algorytm Euklidesa (iteracyjny):

1. Dopóki $b \neq 0$:
 - Przypisz a wartość b , a b wartość $a \bmod b$.
2. Gdy $b = 0$, wtedy a zawiera największy wspólny dzielnik.